



Situation des nappes en avril 2025

Introduction

Ce bulletin hydrogéologique de juillet 2025 présente une analyse détaillée de l'évolution des niveaux piézométriques dans cinq ouvrages équipés de sondes automatiques *Diver*, installées en fin d'année 2022. Ces dispositifs permettent un enregistrement continu et fiable des variations de niveau d'eau souterraine, offrant ainsi une base solide pour le suivi temporel des nappes.

L'objectif principal de cette analyse est double :

- Comparer l'évolution interannuelle des niveaux piézométriques de 2023 et 2024 ;
- Apprécier l'état de la ressource en eau souterraine en avril 2025, période charnière avant le début de la saison des pluies.

L'analyse est enrichie par la mise en relation des variations piézométriques avec les données pluviométriques issues des stations météorologiques les plus proches, permettant d'évaluer les dynamiques de recharge en fonction des précipitations, mais aussi de déceler d'éventuelles pressions anthropiques sur la ressource.

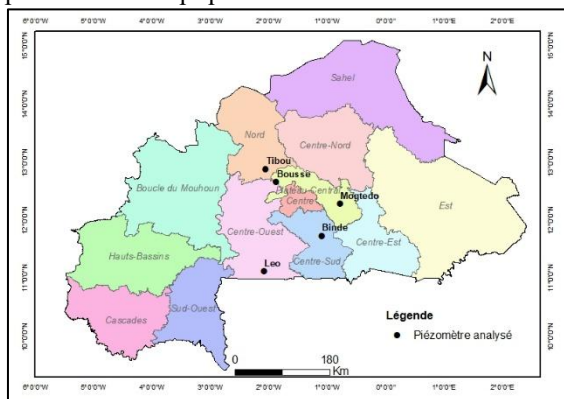


Figure 1 : Localisation des piézomètres analysés

1. Piézomètre de Boussé

Installé en 2008 dans la zone climatique soudano-sahélienne, le piézomètre de Boussé montre une dynamique saisonnière relativement régulière (figure 2).

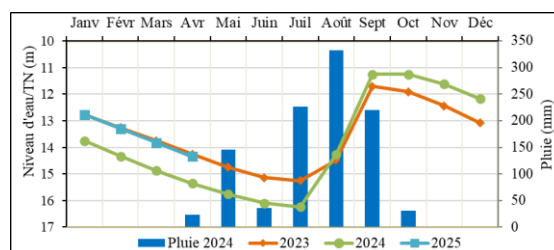


Figure 2 : Niveau piézométrique de Boussé

La recharge de la nappe commence généralement en juin, concomitamment avec les premières pluies, pour atteindre un maximum entre septembre et octobre, avant d'amorcer une décrue progressive. La fluctuation annuelle observée est d'environ 4 mètres. En avril 2025, le niveau piézométrique était situé à 14,35 m de profondeur par rapport au terrain naturel (TN), contre 15,35 m à la même période en 2024. Cette remontée d'un mètre est vraisemblablement liée à la bonne pluviométrie enregistrée au cours de la saison 2024. Ce niveau reste satisfaisant et témoigne d'une nappe encore résiliente dans cette localité.

2. Piézomètre de Léo

Mis en service en 2009, ce piézomètre se trouve dans les formations plutoniques de la zone soudanienne.

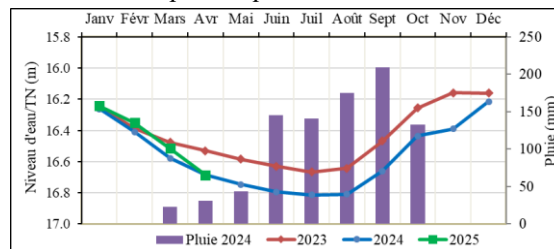


Figure 3 : Niveau piézométrique de Léo

L'analyse des courbes pour les années 2023 et 2024 (figure 3) met en évidence une faible réactivité de la nappe vis-à-vis des précipitations (la montée débute entre juillet et août, avec un décalage de 2 à 3 mois par rapport aux premières pluies). Malgré une saison pluvieuse 2024 globalement favorable, les niveaux

enregistrés en 2024 sont restés systématiquement inférieurs à ceux de 2023.

En avril 2025, la profondeur du niveau d'eau était stable à 16,67 m (identique à avril 2024), ce qui traduit une stagnation inquiétante. Si cette tendance persiste, la nappe pourrait connaître un rabattement accru dans les mois à venir.

3. Piézomètre de Tibou

Fonctionnel depuis 1984, le piézomètre de Tibou révèle une tendance clairement baissière du niveau de la nappe (figure 4).

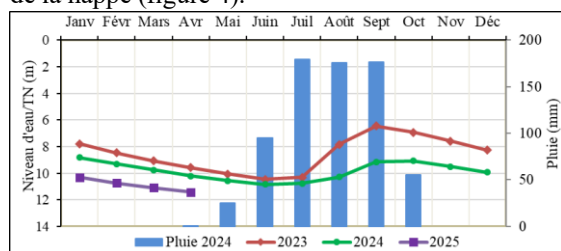


Figure 4 : Niveau piézométrique de Tibou

En avril 2025, le niveau piézométrique atteignait 11,40 m de profondeur contre 9,60 m en avril 2023, soit une baisse de 1,80 m en deux ans. Cette diminution rapide ne semble pas corrélée uniquement aux conditions climatiques et pourrait être le résultat d'une exploitation intensive de la ressource (pression anthropique). Cette situation appelle à une vigilance accrue et à la mise en place de mesures de suivi renforcées.

4. Piézomètre de Mogtêdo

Situé dans une zone de formations plutoniques et volcaniques, ce piézomètre installé en 2028 permet d'observer les réactions d'une nappe en milieu complexe.

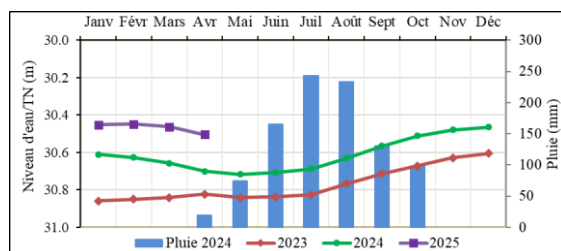


Figure 5 : Niveau piézométrique de Mogtêdo

L'analyse des courbes piézométriques révèle une légère mais constante remontée du niveau de la nappe entre 2023 et 2024. Cette tendance se confirme en avril 2025, où la profondeur de la nappe est mesurée à 30,5 m, contre 30,7 m en avril 2023, soit une élévation de 20 cm du niveau piézométrique sur deux ans.

Bien que la variation reste modeste, elle indique une dynamique positive de recharge, probablement favorisée par des conditions climatiques relativement favorables et une pression anthropique modérée. À ce stade, la nappe ne montre pas de signes de stress hydrique préoccupant.

5. Piézomètre de Bindé

Ce piézomètre ancien (installé en 1988) constitue une source précieuse pour l'analyse des tendances longues.

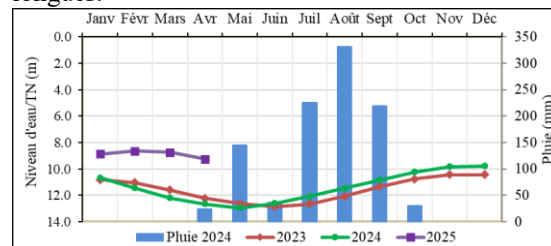


Figure 6 : Niveau piézométrique de Bindé

Contrairement à d'autres sites où l'on observe des baisses, ce piézomètre révèle une remontée continue et significative du niveau de la nappe depuis 2023. En avril 2025, la profondeur mesurée par rapport au terrain naturel est de 9,2 m, contre 12,7 m en avril 2024, traduisant une hausse spectaculaire de 3,5 m en une seule année.

Cette évolution positive suggère une recharge abondante de la nappe, probablement en lien avec une bonne pluviométrie et/ou une réduction de la pression d'exploitation domestique ou agricole. Cette situation, bien que favorable, mérite toutefois une surveillance régulière pour confirmer sa durabilité.

Conclusion

L'analyse des niveaux piézométriques d'avril 2025 révèle des dynamiques contrastées selon les zones géographiques et les caractéristiques géologiques. Si certaines nappes comme celles de Boussé ou Mogtêdo montrent une relative résilience grâce à une recharge efficace, d'autres, notamment à Léo et Tibou, présentent des signes préoccupants de baisse ou de stagnation.

La comparaison interannuelle montre que malgré une bonne saison pluvieuse en 2024, les réponses des nappes ne sont pas homogènes, suggérant l'influence croissante de facteurs anthropiques. Ces résultats soulignent l'importance d'un suivi régulier, couplé à des actions de gestion durable, notamment dans les zones à forte pression.